

Sesgo de selección y observabilidad en LIGO

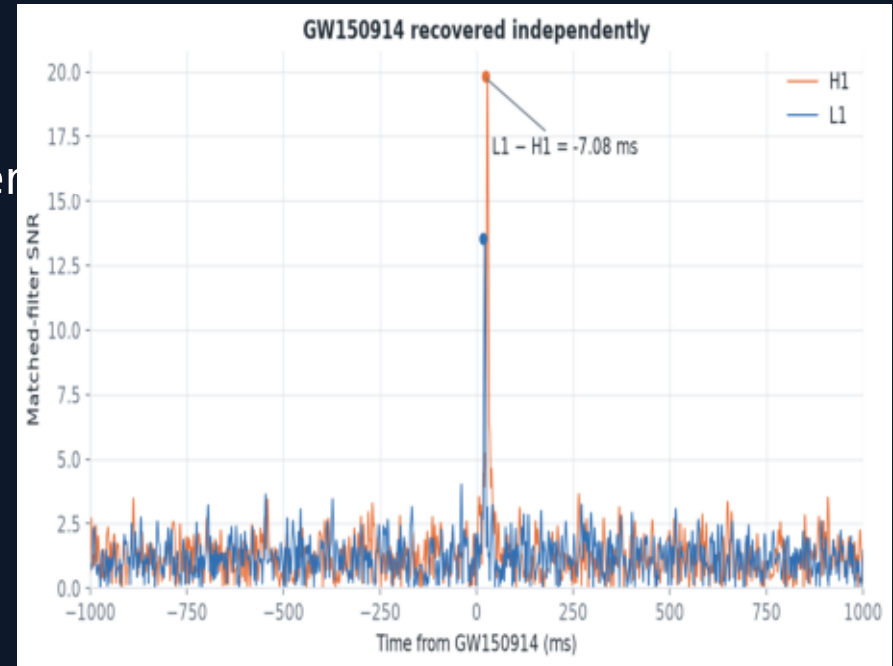
- El caso GW150914
- Proyecto reproducible · UBA
- [Tu nombre] · 2026

Motivación

- Un catálogo de detecciones es un universo filtrado.
- La detectabilidad depende de distancia, masa, orientación y cielo.
- Población observada $\neq$ población intrínseca.

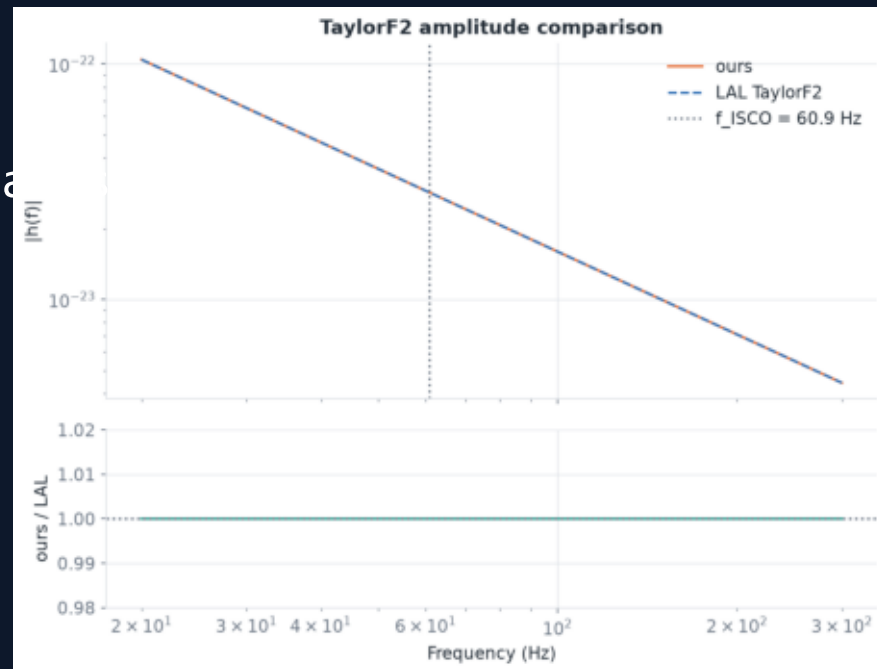
Validación: GW150914

- SNR H1 = 19.810; SNR L1 = 13.543.
- Delay L1–H1 = -7.080 ms.
- Control en datos reales antes de inferir



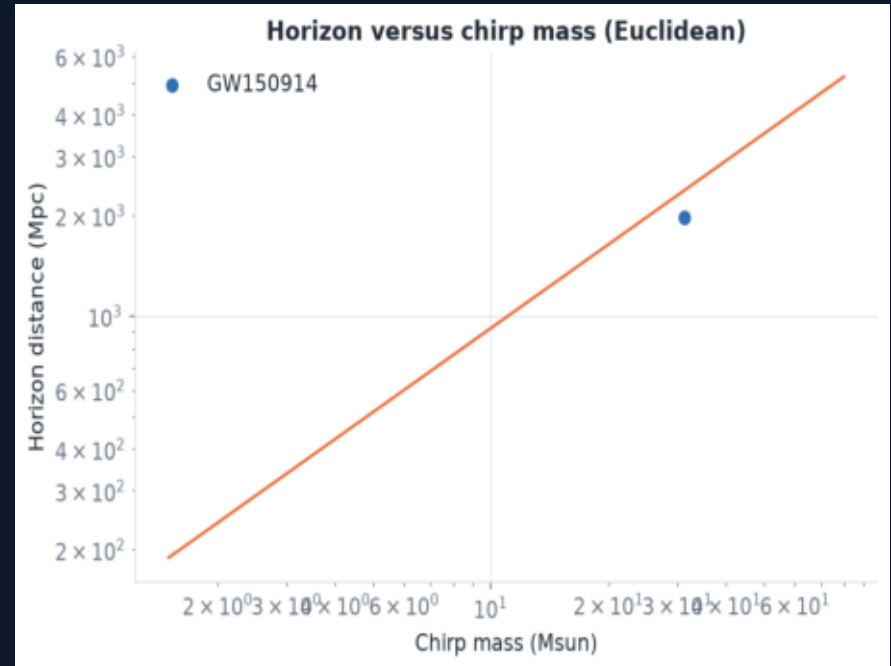
Waveform propia frente a LAL

- TaylorF2 no giratoria, fase 3.5PN.
- Match contra LAL = 1.000.
- Inspiral-only subestima sistemas pesados



Sensibilidad, horizonte y volumen

- $\rho \propto 1/D$; $V \propto D^3$.
- Horizonte óptimo: 1969.9 Mpc.
- Volumen euclídeo: 32.02 Gpc³.



Geometría y red

- Cuatro puntos ciegos exactos en un interferómetro L.
- Horizonte/rango = 2.26487.
- Delay máximo H1–L1 = 10.00274 ms.
- La red mejora cobertura, pero un delay define un anillo, no un punto.

Conclusiones

- La demografía de agujeros negros requiere corregir selección.
- El sesgo favorece fuentes cercanas, masivas y bien orientadas.
- Pipeline reproducible: results, provenance, figuras y tests.